

FLEETLOGIX

OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS SQL MEDIANTE ÍNDICES EN POSTGRESQL

Proyecto integrador: **AVANCE 2**

Alumno: DENNYS DURAN

Materia: **dspt06**

Objetivo

El objetivo de esta actividad fue evaluar el impacto de la implementación de índices sobre el rendimiento de consultas SQL en la base de datos FleetLogix.

Para ello, se diseñaron y ejecutaron 12 consultas orientadas a resolver necesidades reales del negocio relacionadas con gestión de flota, conductores, mantenimiento, rutas y entregas. Cada consulta fue ejecutada inicialmente sin índices y posteriormente con índices específicos para comparar los tiempos de ejecución obtenidos mediante EXPLAIN ANALYZE.

Los resultados permiten identificar qué tipos de consultas se benefician significativamente del uso de índices y cuáles presentan mejoras más limitadas debido a la naturaleza de sus operaciones.

Metodología

La evaluación se realizó siguiendo los siguientes pasos:

1. Ejecución de cada consulta utilizando EXPLAIN ANALYZE sin índices.
2. Registro del tiempo de ejecución obtenido.
3. Creación de índices sobre columnas utilizadas en filtros, agrupaciones, joins y ordenamientos.
4. Reejecución de las consultas utilizando EXPLAIN ANALYZE.
5. Comparación de resultados y cálculo del porcentaje de mejora.
6. Todas las pruebas fueron realizadas en PostgreSQL utilizando la base de datos FleetLogix.

RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS

Las mayores mejoras se observaron en consultas que realizan filtros y agrupaciones sobre grandes volúmenes de datos. En contraste, las consultas que aplican funciones sobre columnas o cálculos complejos presentaron beneficios más moderados debido a las limitaciones del optimizador para aprovechar completamente los índices.

Consulta	Sin Índice (ms)	Con Índice (ms)	Mejora
Q1	257	163	36%
Q2	287	203	29%
Q3	60,829	26,950	55%
Q5	86,161	69,024	19%
Q6	364,291	316,496	13%
Q7	132,871	125,235	5%
Q8	96,968	88,685	8%
Q9	107,423	68,027	36%
Q10	286,879	272,498	5%
Q11	61,283	38,219	37%
Q12	3,842,071	3,204,567	16%

DESARROLLO DE CONSULTAS

Q1 – Contar vehículos por tipo

Problema

Conocer la composición de la flota para apoyar la planificación operativa y de mantenimiento.

Métrica

Cantidad de vehículos por tipo.

Resultados

Las vans representan la mayor parte de la flota con 65 vehículos, seguidas por camiones medianos (30), camiones grandes (30) y motocicletas (30).

Sin índice: 0.257 ms

Con índice: 0.163 ms

Mejora: 36.6%

Sin INDEX

Planning Time: 0.252 ms
Execution Time: 0.257 ms

Con INDEX

Planning Time: 0.098 ms
Execution Time: 0.163 ms

Q2 – Conductores con licencia próxima a vencer

Problema

Detectar conductores que requieren renovación de licencia para evitar riesgos operativos.

Métrica

Conductores con licencia próxima a vencer.

Resultados

Se identificaron conductores como Gloria Altamirano, Fidel de Anda y Estela Villegas entre los registros con vencimientos más cercanos, permitiendo planificar renovaciones oportunamente.

Sin índice: 0.287 ms

Con índice: 0.203 ms

Mejora: 29.3%

Sin INDEX

Planning Time: 0.247 ms
Execution Time: 0.287 ms

Con INDEX

Planning Time: 0.248 ms
Execution Time: 0.203 ms

Q3 – Total de viajes por estado

Problema

Monitorear el estado general de las operaciones logísticas.

Métrica

Cantidad de viajes por estado.

Resultados

La operación presenta un desempeño saludable, con 84,844 viajes completados, frente a 10,108 viajes en progreso y 5,048 cancelados. Esto significa que aproximadamente el 85% de los viajes fueron completados exitosamente, mientras que solo el 5% fueron cancelados.

Sin índice: 60.829 ms

Con índice: 26.950 ms

Mejora: 55.7%

Sin INDEX

Planning Time: 0.159 ms
Execution Time: 60.829 ms

Con INDEX

Planning Time: 0.209 ms
Execution Time: 26.950 ms

Q4 – Rutas más utilizadas

Problema

Identificar las rutas con mayor demanda dentro de la operación.

Métrica

Número de viajes realizados por ruta.

Resultados

Las ciudades con mayor volumen de entregas fueron Ciudad de México (6,771), Guadalajara (6,629) y Monterrey (5,070), concentrando gran parte de la actividad logística.

Sin índice: 723.003 ms

Con índice: 330.562 ms

Mejora: 54.3%

Sin INDEX

Planning Time: 36.386 ms
Execution Time: 723.003 ms

Con INDEX

Planning Time: 14.144 ms
Execution Time: 330.562 ms

Q5 – Conductores activos con viajes completados

Problema

Evaluar la carga de trabajo de los conductores activos.

Métrica

Cantidad de viajes completados por conductor.

Resultado

Los conductores con mayor cantidad de viajes completados fueron Celia Contreras (261), Benjamín Ríos (260) y Sara Lebrón (253).

Sin índice: 86.161 ms

Con índice: 69.024 ms

Mejora: 19.9%

Sin INDEX

Planning Time: 0.568 ms
Execution Time: 86.161 ms

Con INDEX

Planning Time: 0.691 ms
Execution Time: 69.024 ms

Q6 – Entregas por conductor en los últimos 6 meses

Problema

Medir la productividad reciente de cada conductor.

Métrica

Número de entregas realizadas por conductor.

Resultado

Rolando Garay lideró la productividad reciente con aproximadamente 214 entregas, seguido por otros conductores con resultados similares.

Sin índice: 364.291 ms

Con índice: 316.496 ms

Mejora: 13.1%

Sin INDEX

Planning Time: 0.690 ms
Execution Time: 364.291 ms

Con INDEX

Planning Time: 0.766 ms
Execution Time: 316.496 ms

Q7 – Rutas con mayor eficiencia de combustible

Problema

Detectar oportunidades para reducir costos de combustible.

Métrica

Kilómetros recorridos por litro consumido.

Resultado

La ruta TIJ-CDMX-ECO presentó la mayor eficiencia con aproximadamente 33.29 km/l, seguida muy de cerca por CDMX-TIJ-ECO.

Sin índice: 132.871 ms

Con índice: 125.235 ms

Mejora: 5.7%

Sin INDEX

Planning Time: 0.522 ms
Execution Time: 132.871 ms

Con INDEX

Planning Time: 0.554 ms
Execution Time: 125.235 ms

Q8 – Entregas pendientes por día de la semana

Problema

Identificar los días con mayor acumulación de entregas pendientes.

Métrica

Cantidad de entregas pendientes por día.

Resultado

El día con mayor acumulación de entregas pendientes fue lunes (8,750), seguido por martes (8,748) y domingo (8,708) cabe destacar que este es el histórico por día.

Sin índice: 96.968 ms

Con índice: 88.685 ms

Mejora: 8.5%

Sin INDEX

Planning Time: 0.159 ms
Execution Time: 96.968 ms

Con INDEX

Planning Time: 0.225 ms
Execution Time: 88.685 ms

Q9 – Costo de mantenimiento por km recorrido

Problema

Evaluar la rentabilidad operativa de cada tipo de vehículo.

Métrica

Costo de mantenimiento por kilómetro recorrido.

Resultado

Las vans registraron el mayor costo de mantenimiento por kilómetro, seguidas por camiones medianos y camiones grandes.

Sin índice: 107.423 ms

Con índice: 68.027 ms

Mejora: 36.7%

Sin INDEX

Planning Time: 5.464 ms
Execution Time: 107.423 ms

Con INDEX

Planning Time: 1.037 ms
Execution Time: 68.027 ms

Q10 – Ranking de conductores por eficiencia

Problema

Identificar a los conductores con mejor desempeño operativo.

Métrica

Tasa de entregas exitosas por conductor.

Resultado

Conductores como Vicente Alba, María Mayorga y Adán Alemán alcanzaron una eficiencia cercana al 83%, ubicándose en las primeras posiciones del ranking.

Sin índice: 286.879 ms

Con índice: 272.498 ms

Mejora: 5.0%

Sin INDEX

Planning Time: 0.817 ms
Execution Time: 286.879 ms

Con INDEX

Planning Time: 0.461 ms
Execution Time: 272.498 ms

Se eligió medir la eficiencia de cada conductor como la tasa de entregas exitosas (delivered/total) en lugar de kilómetros recorridos, ya que la asignación de rutas depende de la empresa y no del conductor, lo que haría la métrica injusta. La tasa de éxito refleja directamente el desempeño individual.

Q11 – Tendencia de viajes con LAG y LEAD

Problema

Analizar la evolución de la demanda logística a lo largo del tiempo.

Métrica

Variación mensual en la cantidad de viajes.

Resultado

El volumen mensual de viajes se mantuvo relativamente estable, oscilando entre 4,100 y 4,400 viajes por mes, sin cambios bruscos en la demanda.

Sin índice: 61.283 ms

Con índice: 38.219 ms

Mejora: 37.6%

Sin INDEX

Planning Time: 0.177 ms
Execution Time: 61.283 ms

Con INDEX

Planning Time: 0.243 ms
Execution Time: 38.219 ms

Q12 – Distribución de entregas por hora y día

Problema

Detectar patrones operativos para optimizar la asignación de recursos.

Métrica

Cantidad de entregas por hora y día de la semana.

Resultado

La mayor concentración de entregas se observa durante las primeras franjas horarias analizadas, superando las 2,800 entregas en varios días de la semana.

Sin índice: 3842.071 ms

Con índice: 3204.567 ms

Mejora: 16.6%

Sin INDEX

Planning Time: 0.358 ms
Execution Time: 3842.071 ms

Con INDEX

Planning Time: 0.235 ms
Execution Time: 3204.567 ms

CONCLUSIONES GENERALES

La implementación de índices produjo mejoras de rendimiento en todas las consultas evaluadas. Los resultados más significativos se observaron en consultas que realizan filtros, agrupaciones y joins frecuentes sobre grandes conjuntos de datos.

Por otro lado, consultas que emplean funciones de ventana, cálculos complejos o transformaciones sobre columnas mostraron mejoras más limitadas, evidenciando que la efectividad de un índice depende directamente de la forma en que la consulta es ejecutada por el optimizador de PostgreSQL.

En términos generales, el ejercicio demuestra que una estrategia adecuada de indexación puede reducir considerablemente los tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia operativa de un sistema de gestión logística.